



UMĚLÁ INTELIGENCE

Přednáška 2

Inteligentní agenti

AI ZALOŽENÁ NA KONCEPTU INTELIGENTNÍHO VÝPOČETNÍHO AGENTA

- studium a konstrukce agentů, kteří dělají správné věci
- správná věc — definovaná cílem → standardní model
- dokonalá inteligence — každá akce je optimální — ale to je ve složitém prostředí nedosažitelné
- standardní model + přesně definovaný cíl → jen umělé úlohy
- problém srovnání hodnot „value alignment problem“ = shoda mezi našimi preferencemi a cíli, které zadáme agentovi → překlad našich cílů do jazyka agenta
- agent nemusí znát cíl přesně → jedná opatrně, učí se o našich preferencích pozorováním

Umělá inteligence je obor,
který se zabývá syntézou a analýzou výpočetních agentů, kteří se chovají inteligentně.

SCHÉMA INTELIGENTNÍHO AGENTA

Agent:

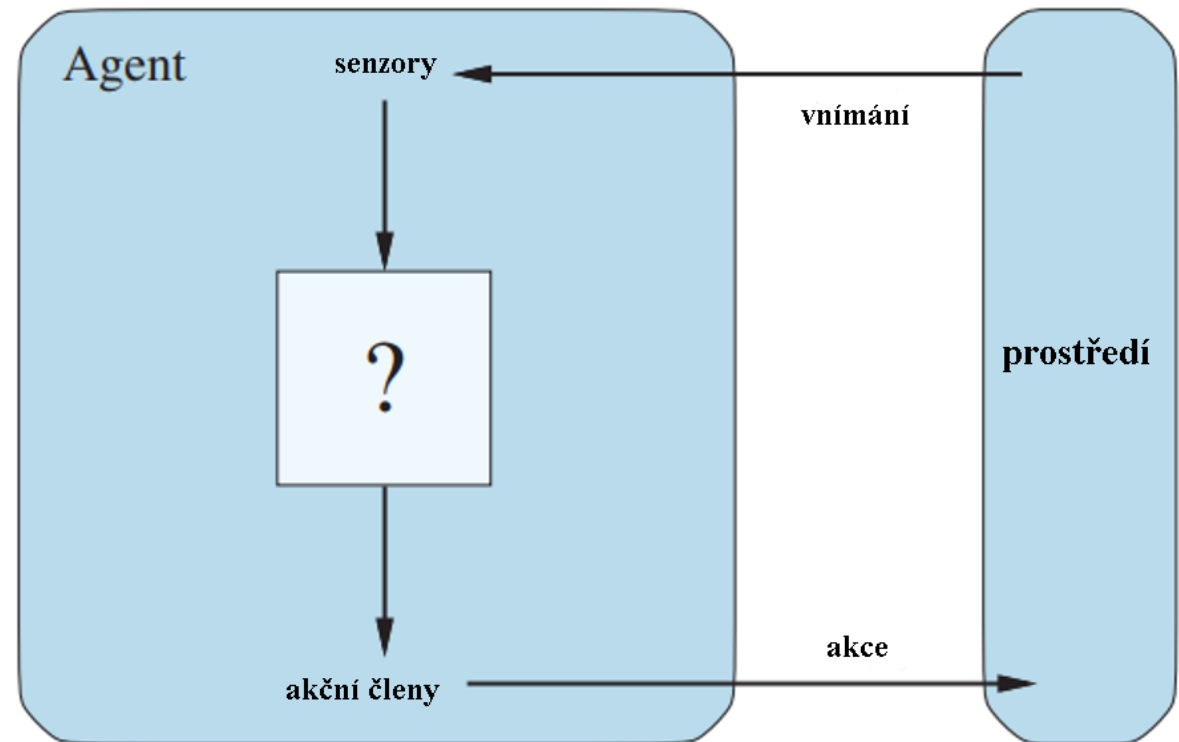
- vnímá okolí pomocí senzorů
- ovlivňuje okolí pomocí akčních členů
- člověk, robot, software, ...

Prostředí:

- cokoli okolo agenta, co chceme poznat nebo změnit
- poskytuje vjemy agentovi
- je ovlivňováno akcemi agenta

POSLOUPNOST VJEMŮ + ZNALOSTI

➔ AKCE



Funkce agenta

- vnější popis chování agenta
- tabulka: posloupnost vjemů → akce
- abstraktní popis

Program agenta

- vnitřní popis
- konkrétní implementace fungující v příslušném hardwaru

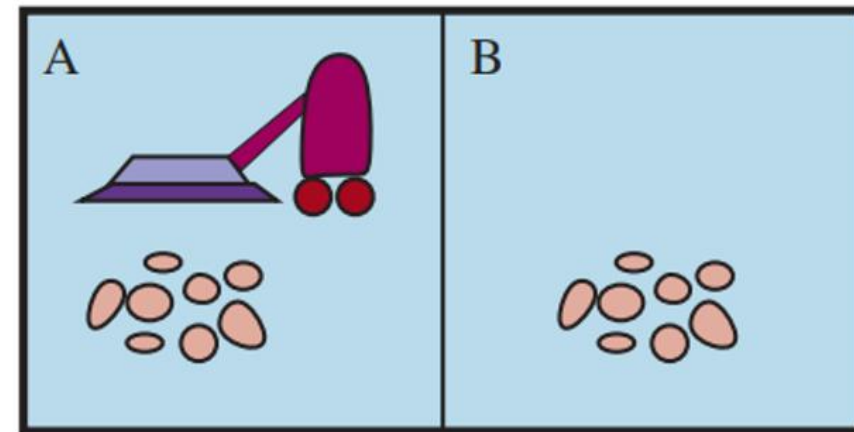
Mikrosvět vysavače

Vjemy:

- poloha
- čisto/smetí

Akce:

- pohyb vlevo
- pohyb vpravo
- vysávat
- (nic nedělat)



MIKROSVĚT VYSAVAČE

funkce agenta

Percept sequence	Action
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>⋮</i>	<i>⋮</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>⋮</i>	<i>⋮</i>

program agenta

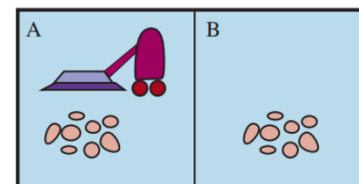
```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

Inteligentní agent se chová správně. Co to znamená?

- konsekvencialismus - hodnocení agenta podle důsledků jeho akcí
- vnímání → akce → prostředí prochází řadou stavů
- žádoucí stav (důsledky) = správné chování agenta
- vyhodnocení správnosti pomocí **míry výkonnosti** („performance measurement“)
- stroje nemají vlastní přání a preference → důležitost správné formulace našich cílů
- je třeba definovat výsledek (stav prostředí) nikoli činnost (chování) agenta

Intelligence (racionalita) závisí na:

- míře výkonnosti definující kritérium úspěchu
- znalosti prostředí
- akcích, které může agent provádět
- posloupnosti vjemů agenta



Měřítka výkonnosti:
čistota podlahy, spotřeba elektřiny, hluk, ...

DEFINICE INTELIGENTNÍHO AGENTA

- Inteligentní (racionální) agent pro libovolnou posloupnost vjemů vybere akci, která maximalizuje **očekávanou** míru jeho výkonnosti, a to na základě toho, co doposud vnímal a toho, co ví.
 - intelligence $\neq$ vševědoucnost
 - intelligence $\neq$ dokonalost
 - intelligence $\neq$ úspěch
 - intelligence maximalizuje očekávanou míru výkonnosti
 - intelligence = průzkum, učení, autonomie
 - před vlastním návrhem agenta nutno specifikovat **prostředí úlohy**
-

PEAS – PROSTŘEDÍ ÚLOHY

- **P**erformance – **E**nvironment – **A**ctuators – **S**ensors

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits, minimize impact on other road users	Roads, other traffic, police, pedestrians, customers, weather	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display, speech	Cameras, radar, speedometer, GPS, engine sensors, accelerometer, microphones, touchscreen

PEAS –PŘÍKLADY

AGENT	Míra výkonnosti	Prostředí	Akční členy	Sensory
Lékařský diagnostický systém				
Interaktivní učitel angličtiny				
Robot na svařování karoserií				

TYPY PROSTŘEDÍ

- Plná vs. částečná pozorovatelnost
 - Izolovaný agent vs. více agentů
 - Determinismus vs. stochastičnost
 - Epizodičnost vs. posloupnost akcí
 - Statika vs. dynamika
 - Diskrétní vs. spojité
 - Známé vs. neznámé
-

Plná vs. částečná pozorovatelnost

Pokud agent vnímá prostředí v každém časovém okamžiku a detekuje všechny aspekty, které jsou relevantní pro volbu akce, pak je prostředí úlohy je plně pozorovatelné. Relevance závisí na měřítku výkonnosti. Prostedí může být částečně pozorovatelné z důvodu šumu a nepřesnosti senzorů nebo proto, že část dat ze senzorů chybí.

Izolovaný agent vs. více agentů

Má se agent A (například taxikář) chovat k objektu B (jinému vozidlu) jako k agentu nebo ho považovat za objekt, který se chová podle fyzikálních zákonů? Důležité je, zda chování B lze nejlépe popsat jako maximalizaci míry výkonnosti, jejíž hodnota závisí na chování agenta A. Například v šachu se B snaží maximalizovat svou míru výkonnosti, která podle pravidel šachu minimalizuje míru výkonnosti agenta A. Šachy jsou tedy konkurenčním multiagentním prostředím. V prostředí řízení taxíku naopak vyhýbání se kolizím maximalizuje míru výkonnosti všech agentů, takže se jedná o částečně kooperativní multiagentní prostředí. Částečně konkurenční je proto, že například pouze jeden vůz může obsadit parkovací místo.

Deterministické vs. stochastické prostředí

Deterministické prostředí - následující stav je zcela určen aktuálním stavem a provedenou akcí. Ve stochastickém prostředí to neplatí. V plně pozorovatelném, deterministickém prostředí se agent nemusí zabývat neurčitostí. Pokud je prostředí pozorovatelné jen částečně, pak se může jevit jako stochastické. Většina reálných situací je natolik složitá, že je nemožné sledovat všechny aspekty, a tedy je třeba je považovat za stochastické.

Epizodičnost vs. posloupnost akcí

Epizodické prostředí - agentova zkušenost je rozdělena na atomické epizody - v každé epizodě agent přijímá vjem a poté provádí jednu akci, další epizoda nezávisí na předchozích akcích. Agent nemusí přemýšlet dopředu.

Příklad - rozpoznávání vadných dílů na montážní lince.

Sekvenční prostředí - aktuální rozhodnutí ovlivňuje všechna budoucí rozhodnutí. Příklad - šachy a jízda taxíkem.

Statické vs. dynamické prostředí

Dynamické prostředí se může se měnit v průběhu rozhodování agenta, statické nikoli.

Statická prostředí se lépe řeší, protože agent nemusí neustále pozorovat svět, zatímco se rozhoduje o akci. Dynamická prostředí se naopak agenta neustále ptají, co chce udělat; pokud se ještě nerozhodl, počítá se to jako rozhodnutí nedělat nic. Pokud se prostředí nemění, ale agentovo skóre výkonnosti ano, pak je prostředí semi-dynamické. Jízda taxíkem je dynamická, šachy, pokud se hrají s hodinami, jsou semi-dynamické, bez hodin statické.

Diskrétní vs. spojité prostředí

Rozlišení na diskrétní/spojité se týká stavu prostředí, způsobu zacházení s časem, vnímání a akcí agenta.

Například prostředí šachu má konečný diskrétní počet různých stavů, vjemů i akcí.

Prostředí řízení taxíku má spojitý stav i čas.

Známé vs. neznámé

Toto rozlišení se netýká samotného prostředí, ale úrovně znalostí agenta o "fyzikálních zákonech" (pravidlech) prostředí. Ve známém prostředí jsou dány výsledky (nebo pravděpodobnosti výsledků, je-li prostředí stochastické) všech akcí. Pokud je prostředí neznámé, agent se bude muset naučit, jak funguje, aby mohl činit správná rozhodnutí.

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

další část prezentace bude doplněna po přednášce 26.2.
